



TI3V21

Programación Orientada a Objeto Seguro

Guía de Aprendizaje – Evaluación Sumativa –
Unidad 1

Unidad 1: Modelado Orientado a Objetos

Área Académica	Tecnologías de Información y Ciberseguridad	Carrera	Analista Programador
Asignatura	Programación Orientada a Objeto Seguro	Código	TI3V21
Unidad de aprendizaje	Modelado Orientado a Objetos.	Aprendizaje esperado	Diseña un modelo de solución a una problemática planteada para facilitar su codificación, mediante un diagrama de clases UML, considerando fundamentos de programación orientada a objetos y el uso consciente y crítico de herramientas de IA.
Duración	2 semanas	Fecha	

Criterios de evaluación

1.1.1. Analiza los fundamentos de la programación orientada a objetos en contextos de análisis conceptual.

1.1.2. Elabora un diagrama de clases a la problemática planteada, considerando la notación UML y las relaciones estructurales entre clases.

1.1.3. Aplica criterios técnicos de modelado orientado a objetos al ajustar diagramas de clases generados por herramientas de IA.

1.1.4. Diseña un diagrama de clases UML, considerando los fundamentos de programación y el análisis crítico de recomendaciones generadas por herramientas de IA.

I. Presentación

La siguiente guía entrega las orientaciones para desarrollar la primera evaluación sumativa de esta asignatura. Esta evaluación se basa en la estrategia metodológica Aprendizaje Basado en Problemas, razón por la cual, a continuación, podrás acceder a la información necesaria para desarrollar una “Optimización del Sistema de Gestión Interna en EcoTech Solutions” mediante Modelado Orientado a Objetos.

En esta unidad, el foco está en el análisis conceptual y modelado fundamentado en los principios de la programación orientada a objetos, incorporando además el uso crítico de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) como apoyo en la generación de modelos iniciales para el diseño de un diagrama de clases UML.

Las etapas para desarrollar son:

- **Entendimiento del problema. Comprender la situación planteada por la empresa EcoTech Solutions y los requisitos del sistema a modelar.**
- **Análisis conceptual basado en POO. Identificar entidades, atributos, comportamientos y relaciones del dominio, vinculándolos con los fundamentos de la programación orientada a objetos.**
- **Identificación y modelado de clases. Traducir el análisis conceptual en una primera propuesta de clases, atributos y relaciones.**
- **Generación de propuesta inicial (incluyendo IA). Construir una primera versión del diagrama de clases, apoyándote en herramientas de IA y documentando su uso.**
- **Evaluación crítica del modelo. Revisar la propuesta generada, identificando errores, omisiones e inconsistencias respecto al análisis propio.**
- **Refinamiento técnico del diagrama. Ajustar y mejorar el modelo aplicando criterios de diseño orientado a objetos.**
- **Validación y presentación. Verificar que el modelo final responda a los requerimientos del sistema y presentarlo de forma clara y estructurada.**

Esta evaluación corresponde a la ES1 (15%), que consiste en un Informe técnico del diseño y desarrollo de una solución de software en Python representada mediante un diagrama de clases UML, acompañado de un análisis crítico del proceso de modelado, incluyendo el uso de herramientas de IA.

II. Instrucciones generales

- **Modalidad de trabajo:**

El proyecto que se desarrollará **durante la Unidad 1 (Modelado Orientado a Objetos)**, es de **carácter individual**, por lo que deberás evidenciar tu propio análisis conceptual y diseño de diagrama de clases UML, aplicado a la misma situación de evaluación descrita en esta guía.

El carácter individual de esta evaluación tiene como objetivo que puedas demostrar el dominio conceptual y las habilidades de modelado orientado a objetos. En consecuencia, cada estudiante deberá entregar de forma personal e independiente su propio diagrama de clases UML y el análisis crítico correspondiente (incluyendo el uso de herramientas de IA), aun cuando, a partir de la Unidad 2, el proyecto se desarrolle de manera grupal.

Además, es importante que consideres que esta evaluación tiene una duración de 2 semanas y que tiene una ponderación de 20% de la nota final de la asignatura.

- **Uso de herramientas de apoyo (incluyendo IA):**

Durante esta evaluación, se permite y se espera el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) como apoyo en la generación de propuestas iniciales de modelado.

Sin embargo, debes considerar los siguientes puntos:

- El uso de IA no reemplaza el análisis del estudiante.
- Debes documentar el uso de la herramienta (prompt y resultado).
- Se debe realizar un análisis crítico del modelo generado por la IA, identificando errores, omisiones y mejoras necesarias.
- La versión final del diagrama debe ser el resultado de un proceso de refinamiento técnico propio.

Importante: La entrega de resultados generados exclusivamente por IA, sin análisis ni ajustes, será considerada insuficiente.

- **Revisión de recursos y criterios de evaluación**

Se recomienda revisar:

- Bibliografía de la asignatura.
- Material de clases.
- Plantilla del informe.

- Rúbrica de evaluación (Rúbrica N°1)

Esto permitirá:

- Comprender los criterios de logro.
- Organizar el trabajo eficientemente.
- Priorizar actividades relevantes para el cumplimiento de la evaluación.

III. Situación de Evaluación

Lee con detención el siguiente problema:

“Optimización del Sistema de Gestión Interna en EcoTech Solutions mediante Modelado Orientado a Objetos”

La empresa **EcoTech Solutions**, dedicada al desarrollo de tecnologías sostenibles, ha experimentado un crecimiento acelerado durante el último año. Este aumento ha generado dificultades en la gestión de su información interna, particularmente en la administración de empleados, departamentos y proyectos.

Actualmente, los procesos se realizan mediante hojas de cálculo y sistemas aislados, lo que ha provocado:

- **Duplicidad de información de empleados.**
- **Errores en la asignación de personal a proyectos.**
- **Falta de trazabilidad en el registro de horas trabajadas.**
- **Problemas en la generación de reportes confiables.**
- **Riesgos en la seguridad de los datos personales**

Frente a esta situación, la gerencia decide desarrollar un **sistema informático basado en programación orientada a objetos (POO)** que permita organizar, estructurar y gestionar eficientemente la información de la empresa.

Sin embargo, durante la etapa inicial de diseño, surgen diversas dificultades:

- **No existe claridad sobre cómo representar correctamente las entidades del sistema como clases.**
- **Se detectan inconsistencias en propuestas de modelado preliminares.**

- Se han utilizado herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para generar diagramas de clases, pero estos presentan errores conceptuales y estructurales.
- No hay consenso sobre qué modelo representa mejor la solución al problema.

En este contexto, la empresa solicita a usted, como desarrollador, que:

- Analice la problemática planteada desde el enfoque de la programación orientada a objetos, identificando las entidades del dominio y relacionándolas con los fundamentos de la POO.
- Evalúe críticamente propuestas de solución, incluyendo aquellas generadas con IA, identificando errores y aspectos a mejorar.
- Diseñe un modelo estructural correcto del sistema utilizando notación UML, definiendo clases, atributos, métodos y relaciones.
- Justifique técnicamente las decisiones de diseño adoptadas en el diagrama de clases final, a partir del análisis crítico del apoyo de IA.

Para abordar esta solicitud, el sistema creado debe cumplir con las siguientes consideraciones técnicas.

Requisitos del Sistema:

- Registro de Empleados:

El sistema debe permitir a los administradores de recursos humanos registrar nuevos empleados. Cada empleado tendrá información personal como nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de inicio de contrato y salario. Además, se debe asignar automáticamente un ID único a cada empleado.

- Gestión de Departamentos:

La empresa tiene varios departamentos, como Desarrollo Sostenible, Investigación y Desarrollo, Ventas, Recursos Humanos, etc. El sistema debe permitir la creación, edición, búsquedas y eliminación de departamentos. Cada departamento tendrá un nombre y un gerente asociado.

- Asignación de Empleados a Departamentos:

Los empleados pueden ser asignados a un departamento en particular. Cada empleado solo puede pertenecer a un departamento a la vez. El sistema debe permitir la asignación y reasignación de empleados a departamentos.

- Registro de Tiempo:

El sistema debe permitir a los empleados registrar las horas trabajadas. Los empleados deben poder ingresar la fecha, la cantidad de horas trabajadas y una breve descripción de las tareas

realizadas. Estos registros de tiempo deben estar asociados a un empleado y a un proyecto específico.

- Gestión de Proyectos:

La empresa trabaja en varios proyectos a la vez. El sistema debe permitir la creación, edición y eliminación de proyectos. Cada proyecto tendrá un nombre, una descripción y una fecha de inicio.

- Asignación de Empleados a Proyectos:

Los empleados pueden ser asignados a uno o varios proyectos. El sistema debe permitir la asignación y des asignación de empleados a proyectos.

- Generación de Informes:

Los administradores deben poder generar informes que muestren la información de los empleados, proyectos, departamentos y registros de tiempo. Estos informes deben ser exportables en diferentes formatos, como PDF o Excel.

- Autenticación y Autorización Seguras:

Implemente un sistema de autenticación robusto con contraseñas seguras y que asegure que los usuarios solo tengan acceso a los módulos del sistema para las que están autorizados.

- Seguridad de Datos Sensibles:

Almacena datos personales de empleados de forma segura utilizando técnicas de cifrado adecuadas y sigue las regulaciones de privacidad de datos aplicables.

- Validación de Entradas Seguras:

Implementa una rigurosa validación de todas las entradas del usuario para prevenir ataques comunes.

Consideraciones Técnicas:

- Utiliza el paradigma de programación orientada a objetos para diseñar y desarrollar el sistema.
- Implementa clases para representar empleados, departamentos, proyectos y registros de tiempo.
- Utiliza herencia y polimorfismo de manera efectiva para evitar duplicación de código.
- Utiliza una base de datos para almacenar la información del sistema.

Desarrolla una interfaz de usuario para que los usuarios puedan interactuar con el sistema de manera intuitiva.

IV. Actividades para la evaluación

Paso 1: Análisis inicial del problema desde la POO (1.1.1)

Deberás interpretar la problemática planteada, aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos en un contexto de análisis conceptual.

Acciones para desarrollar:

- Identifica al menos 4 entidades relevantes del dominio (empleados, departamentos, proyectos, etc.), clasificándolas como entidades principales de la problemática.
- Describe al menos 4 elementos del problema, indicando para cada una sus atributos, posibles objetos y al menos 1 responsabilidad asociada al caso.
- Relaciona al menos 3 conceptos del problema con fundamentos de POO (encapsulamiento, abstracción, herencia, entre otros).
- Explica cómo el enfoque orientado a objetos permite estructurar la solución del sistema, justificando como este modelo afecta al mismo.

Con este análisis como base, continúa con el Paso 2 para representar las entidades identificadas mediante un diagrama de clases UML.

Paso 2: Diseño del modelo estructural UML (1.1.2)

Deberás construir un modelo representacional del sistema utilizando la notación estándar UML y definiendo correctamente las relaciones estructurales.

Acciones para desarrollar:

- Identificar y definir al menos 3 clases principales del sistema.
- Establecer atributos y métodos relevantes para cada clase.
- Determinar al menos 3 relaciones entre las clases del sistema, especificando su tipo y multiplicidad:
- Asociación.
- Dependencia.
- Agregación y/o composición.
- Generalización (herencia).
- Elaborar un diagrama de clases mediante notación UML, asegurando una organización clara, coherente y comprensible del modelo.

- Explica de manera lógica y fluida la arquitectura del diagrama de clases UML proyectado, sustentando la elección y el propósito de las relaciones estructurales (asociación, agregación, composición o herencia) y la consistencia de los atributos y métodos frente a los requerimientos del sistema.

Una vez construido tu modelo, en el Paso 3 deberás contrastarlo con una propuesta generada por una herramienta de IA.

Paso 3: Evaluación crítica y mejora del modelo con apoyo de IA (1.1.3)

Deberás utilizar herramientas de IA como apoyo en el proceso de modelado, aplicando criterios técnicos para evaluar y mejorar los resultados obtenidos.

Acciones para desarrollar:

- Presenta al menos 2 iteraciones de una propuesta inicial de modelo de clases (con al menos 3 clases, atributos, métodos y relaciones) utilizando una herramienta de IA.
- Documenta al menos 2 prompts utilizados (incluyendo el contexto del problema y las instrucciones de formato) y el resultado obtenido para cada iteración.
- Analiza el modelo generado por IA, identificando al menos 4 elementos (errores, similitudes o diferencias), clasificándolos según el aspecto del modelo (clases, atributos o relaciones) y contrastándolos con el análisis propio del problema.
- Ajusta la versión final del diagrama con una estructura UML desarrollada, incorporando mejoras que fortalecen la organización del modelo y su interpretación como solución al problema.
- Explica mediante argumentos técnicos las modificaciones, correcciones y adaptaciones aplicadas sobre el modelo inicial sugerido por la Inteligencia Artificial, demostrando criterio propio y dominio de buenas prácticas de modelado orientado a objetos.

A partir de esta evaluación crítica, en el Paso 4 elaborarás la versión final de tu diagrama de clases.

Paso 4: Construcción y validación de la solución final (1.1.4)

Deberás desarrollar un diagrama de clases final que integre los fundamentos de programación orientada a objetos junto con un análisis crítico del apoyo proporcionado por herramientas de IA.

Acciones para desarrollar:

- Elaborar la versión final del diagrama de clases UML incorporando mejoras estructurales respecto al modelo inicial generado
- Aplicar al menos 3 principios de diseño orientado a objetos (por ejemplo: cohesión, responsabilidad única, encapsulamiento, claridad) en la mayoría de las clases del modelo.
- Validar la coherencia del modelo con los requerimientos del sistema, elaborando una matriz de trazabilidad que relacione al menos 3 requerimientos del sistema con las clases correspondientes.
- Fundamentar las decisiones de diseño del diagrama de clases UML utilizando criterios técnicos y presentando el modelo de forma clara, técnica y estructurada.

Elaboración de Informe Técnico

Deberás documentar de manera formal y estructurada el proceso completo de análisis, diseño y mejora del sistema, evidenciando la aplicación de los fundamentos de programación orientada a objetos y el uso crítico de herramientas de IA.

Acciones para desarrollar:

- Redactar un informe técnico que incluya:
 - Introducción: Contextualización del problema abordado y objetivos del proyecto.
 - Análisis del problema: Síntesis del levantamiento conceptual realizado en el Paso 1.
 - Diseño del sistema:
 - Presentación del modelo inicial y del modelo final.
 - Explicación del diagrama de clases UML definitivo.
 - Uso de herramientas de IA:
 - Presentación de prompts utilizados.
 - Resultados obtenidos.
 - Evaluación crítica de los aportes de la IA.
 - Mejoras aplicadas:
 - Justificación de cambios realizados al modelo.
 - Aplicación de principios de diseño orientado a objetos.
 - Conclusiones:
 - Reflexión sobre el proceso de aprendizaje.
 - Importancia del enfoque POO en la solución del problema.
- Utilizar un lenguaje técnico claro, preciso y coherente.
- Incorporar elementos visuales relevantes (diagramas, tablas, esquemas).
- Asegurar una correcta organización del documento (portada, índice, numeración, referencias si aplica).

Revisión de documentos en el AAI

En el AAI revisa los siguientes recursos:

- Plantilla informe (opcional)
- Instrumento de evaluación: Rúbrica N°1

Indicaciones de entrega

- El informe se trabajará de forma individual según las instrucciones dadas por el docente.
- En la plataforma AAI se habilitará la tarea para que carguen la documentación en la fecha correspondiente hasta las 23:00hrs. del día agendado.
- Una vez finalizado el plazo, se bloqueará el acceso a subir la tarea.
- Se recomienda evitar realizar la carga en el último minuto, dado que existe la posibilidad de fallas en el sistema y problemas de conexión que podrían surgir. Es aconsejable planificar con antelación para prevenir inconvenientes.
- NO SE RECIBIRÁN ENTREGAS POR CORREO.
- Aquellos que no asistan a las fechas de evaluación recibirán una calificación mínima, a menos que justifiquen su ausencia de acuerdo con los protocolos establecidos en el Reglamento Académico. Es necesario que informen oportunamente al docente a través de correo electrónico para validar su situación.

Referencias bibliográficas

Sánchez Palacio, A. (2025). ChatGPT y OpenAI: desarrollo y uso de herramientas de inteligencia artificial generativa. RA-MA Editorial.

Jiménez de Parga, C. (2021). UML: arquitectura de aplicaciones en Java, C++ y Python (1st ed.). Ra-Ma.